

EXAME FINAL DE
MATEMÁTICA GERAL
CORREÇÃO

Cursos: LEIT

Turmas: LEIT11, LEIT12, LEIT13, LEIT14, LEIT15, LEIT16

Ano Lectivo: 2024 - 1º Semestre

Nome dos Docentes: Grupo de disciplina

1ª Época

Data: 24-Jun-2024

Duração: 120 min.

Pontuação: 100 pontos

Importante

- (1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- (2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- (3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. (15 pontos) Complete a tabela de verdade abaixo e indique se a forma proposicional $q \wedge \sim (p \vee q)$ é uma tautologia, uma contradição ou nenhuma delas.

p	q	$q \vee p$	$\sim (q \vee p)$	$q \wedge \sim (p \vee q)$
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	V	F

É uma contradição pois a tabela de verdade tem sempre o valor lógico falso na última coluna.

2. (20 pontos) Use as leis de equivalências lógicas (veja o verso) e não a tabela de verdade para provar que

$$(\sim p \vee q) \rightarrow r \equiv (p \vee r) \wedge (q \rightarrow r)$$

Motive cada passo do seu argumento citando a lei de equivalência lógica usada. Não combine a aplicação de mais de uma lei lógica num único passo.

$$\begin{aligned}
 (p \vee r) \wedge (q \rightarrow r) &\equiv (p \vee r) \wedge (\sim q \vee r) && \text{Lei de implicação} \\
 &\equiv (p \wedge \sim q) \vee r && \text{Lei associativa} \\
 &\equiv (\sim(\sim p) \wedge \sim q) \vee r && \text{dupla negação} \\
 &\equiv \sim(\sim p \vee q) \vee r && \text{Lei de Morgan} \\
 &\equiv (\sim p \vee q) \rightarrow r && \text{Lei de Implicação}
 \end{aligned}$$

3. Consideremos o domínio de linguagem de primeira-ordem, o conjunto dos números reais e suas assinaturas composta por:

Predicados	Constantes	Funções
$P(x) = "x \text{ é um número inteiro}"$	0	$m(x) = -x$
$Q(x, y) = "x < y"$		$f(x, y) = xy$

Escreva as seguintes proposições como uma proposição de primeira ordem usando as assinaturas acima:

- (a) (15 pontos) Não existe maior número inteiro.

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (P(y) \wedge Q(x, y)))$$

- (b) (15 pontos) A equação $x^2 = -x$ tem mais de uma solução inteira.

$$\exists x \exists y (P(x) \wedge (Q(0, f(x, x)) = m(x)) \wedge P(y) \wedge (Q(0, f(y, y)) = m(y)) \wedge (x \neq y))$$

4. (15 pontos) Considere os polinômios $P(x) = x^3 - 8$ e $D(x) = x - 2$. Use a divisão longa para dividir $P(x)$ por $D(x)$ e expresse o quociente $P(x)/D(x)$ na forma

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 0x^2 + 0x - 8 & x - 2 \longrightarrow Q(x) \\ x^3 - 2x^2 & \hline 2x^2 + 0x & \\ 2x^2 - 4x & \hline 4x - 8 & \\ 4x - 8 & \hline 0 & \longrightarrow R(x) \end{array}$$

Deste modo,

$$\frac{x^3 - 8}{x - 2} = x^2 + 2x + 4 + \frac{0}{x - 2} = x^2 + 2x + 4$$

5. (20 pontos) Resolva em $\mathbb{R}$ a seguinte inequação $\left| \frac{2x-3}{3x-1} \right| > 2$.

$$\left| \frac{2x-3}{3x-1} \right| > 2 \Leftrightarrow \frac{2x-3}{3x-1} < -2 \vee \frac{2x-3}{3x-1} > 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x-3}{3x-1} + 2 < 0 \vee \frac{2x-3}{3x-1} - 2 > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{8x-5}{3x-1} < 0 \vee \frac{4x+1}{3x-1} < 0$$

x		$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{8}$
$8x-5$	-	-	+
$3x-1$	-	+	+
$\frac{8x-5}{3x-1}$	+	-	+

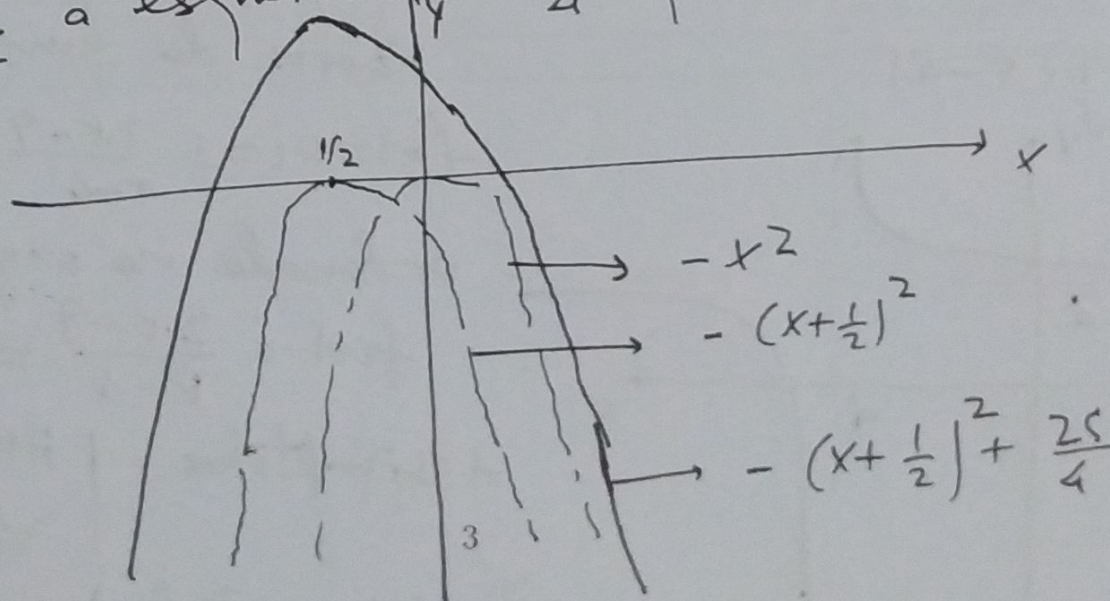
x		$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	
$4x+1$	-	-	+	+
$3x-1$	-	-	+	+
$\frac{4x+1}{3x-1}$	+	-	+	+

Solução: $x \in \left[-\frac{1}{4}; \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}; \frac{5}{8}\right]$

6. (15 pontos) Expressa a função quadrática $f(x) = -x^2 - x + 6$ na sua forma canônica e esboce o seu gráfico por meio de transformações.

$$\begin{aligned} f(x) &= -x^2 - x + 6 \\ &= -(x^2 + x) + 6 \\ &= -\left(x^2 + x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) + 6 \\ &= -\left[\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right] + 6 \\ &= -\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} + 6 \\ &= -\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{25}{4} \end{aligned}$$

Deste modo o gráfico de $f(x) = -x^2 - x + 6$ é obtido deslocando o gráfico $-x^2$ $\frac{1}{2}$ a esquerda e $\frac{25}{4}$ para cima.



7. (15 pontos) Use as leis de logaritmos para expandir a expressão

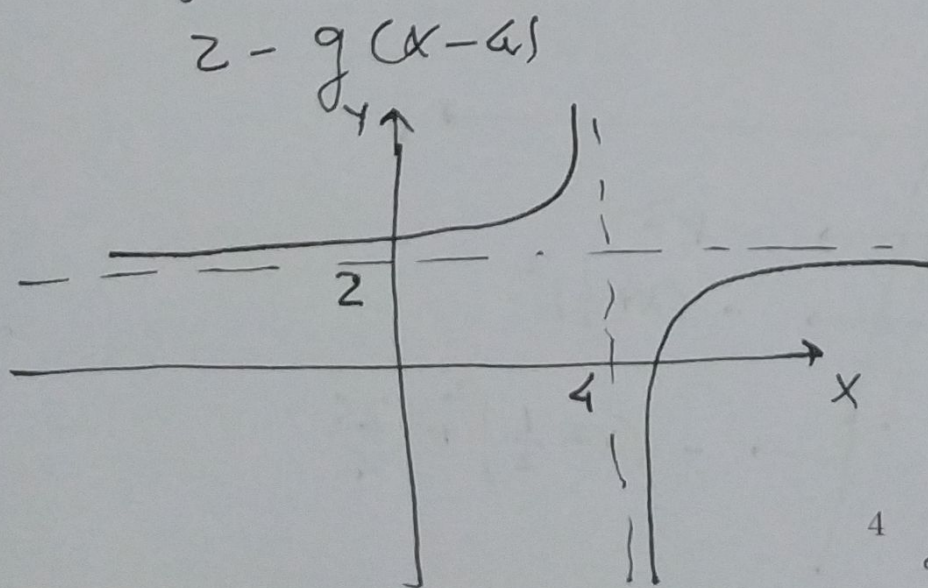
$$\begin{aligned} \log_{10} \sqrt[5]{\frac{(x+y)(x+z)}{(a-2)^2(b+1)^3}} &= \log_{10} \sqrt[5]{\frac{(x+y)(x+z)}{(a-2)^2(b+1)^3}} \\ &= \frac{1}{5} \log_{10} \frac{(x+y)(x+z)}{(a-2)^2(b+1)^3} \\ &= \frac{1}{5} \log_{10} (x+y)(x+z) - \frac{1}{5} \log_{10} (a-2)^2(b+1)^3 \\ &= \frac{1}{5} \log_{10} (x+y) + \frac{1}{5} \log_{10} (x+z) - \frac{2}{5} \log_{10} (a-2) - \frac{3}{5} \log_{10} (b+1) \end{aligned}$$

8. (20 pontos) Utilize transformações do gráfico de $g(x) = \frac{1}{x}$ para traçar o gráfico da função $f(x) = \frac{2x-9}{x-4}$. Indique o(s) zero(s) da função, a ordenada na origem, as assíntotas e o domínio desta função.

Temos $f(x) = \frac{2x-9}{x-4} = 2 - \frac{1}{x-4}$ Então

$$f(x) = 2 - g(x-4)$$

Esta representação significa que deslocamos 4 unidades para direita $g(x-4)$; reflectimos em relação ao eixo x, $-g(x-4)$ e finalmente deslocamos 2 unidades para cima.



zeros da função:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2x-9}{x-4} = 0 \Leftrightarrow 2x-9=0 \Leftrightarrow x = 9/2$$

ordenada na origem:

$$f(0) = \frac{2 \cdot 0 - 9}{0 - 4} = 9/4$$

Assíntotas: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Horizontal: } y = 2 \\ \text{Vertical: } x = 4 \end{array} \right.$

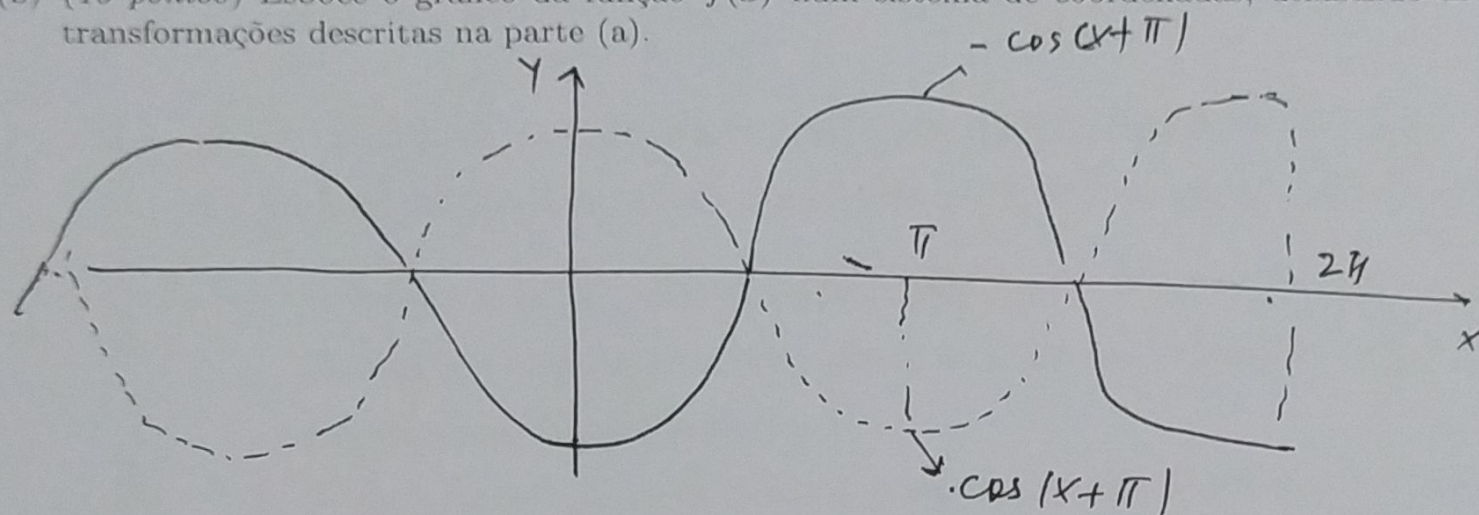
Domínio: $D_f = \{x, x \in \mathbb{R} \setminus \{4\}\}$

9. Considere a função $f(x) = -\cos(x + \pi)$

- (a) (15 pontos) Explique as transformações necessárias para construir o gráfico da função $f(x)$ a partir da função básica $y = \cos(x)$.

A partir de $y = \cos(x)$ deslocamos π unidades para esquerda, $\cos(x + \pi)$ e refletimos sobre o eixo x para obter $y = -\cos(x + \pi)$

- (b) (15 pontos) Esboce o gráfico da função $f(x)$ num sistema de coordenadas, utilizando as transformações descritas na parte (a).



Fim!

Tabela de leis de equivalência

Equivalência	Nome
$p \vee q \equiv q \vee p$ e $p \wedge q \equiv q \wedge p$	Leis comutativas
$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (p \vee r)$ e $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Leis associativas
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ e $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Leis distributivas
$p \wedge t \equiv p$ e $p \vee c \equiv p$	Leis de identidade
$p \vee (\sim p) \equiv t$ e $p \wedge (\sim p) \equiv c$	Leis de negação
$\sim(\sim p) \equiv p$	Lei de dupla negação
$p \vee p \equiv p$ e $p \wedge p \equiv p$	Leis idempotentes
$p \vee t \equiv t$ e $p \wedge c \equiv c$	Leis de limites universais
$\sim(p \wedge q) \equiv (\sim p) \vee (\sim q)$ e $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \wedge (\sim q)$	Leis de Morgan
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ e $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	Leis de absorção
$\sim t \equiv c$ e $\sim c \equiv t$	Negação de t e c
$p \rightarrow q \equiv (\sim p) \vee q$	Lei de implicação
$p \rightarrow q \equiv (\sim q) \rightarrow (\sim p)$	Lei do contrapositivo